

ASTRA-P77 Results

Oracle-Calibrated Mixed Topology Router

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

P77 calibre le routeur mixed-topology contre l'oracle P76 avec une grille deterministe de seuils et de biais. Le run living-memory conserve le ratio P76, reduit le cout des mauvais routages de plus de 50%, maintient le guard, le reopen et le drift NO_DRIFT. Le seuil strict de promotion reste manque de peu : `router/oracle` = 0.984600 pour un gate a 0.985. La decision reste donc `RECALIBRATE_P77_ROUTER_THRESHOLDS`.

1 Objectif

P77 teste si les seuils deterministes du routeur mixed-topology peuvent etre calibres contre l'oracle P76. La decision R&D reste basee sur une campagne living-memory : encode, open, read/query, update, delete, audit, compact, close et reopen.

2 Principes

- `ratio_living` reste la metrique centrale.
- Les bytes virtuels sont des equivalents de materialisation, pas des bytes stockes.
- Le routeur agit localement quand une adresse ou une fibre locale est atteinte.
- Guard, reopen, retrieval et cost accounting restent bloquants.

3 Syntaxe .atlas P77

La syntaxe reste declarative et specialisee :

```
p77_calibration_probe mode=oracle_calibrated_router;
router_policy id=p77_calibrated_router_v1
  confidence_threshold=0.50 fallback_threshold=0.20
  hierarchy_bias=0.92 linear_update_bias=1.20
  trie_prefix_bias=1.05 graph_relation_bias=1.15
  hypergraph_tag_bias=1.10 guard_threshold=strict;
router_calibration_gates living_memory_only=true
  router_oracle_ratio_min=0.985 routing_accuracy_min=0.96
  wrong_route_cost_reduction_min=0.50 wrong_route_budget=controlled
  guard_no_false_gain=true reopen_equivalence=true
  drift_no_hard=true hidden_router_overhead=false;
```

4 Validation locale

- `cargo test -test p77_tests` : PASS, 14 tests.
- `routing-oracle-calibrate standard` : PASS.
- `routing-oracle-calibrate ambitious-focused` : PASS.
- Invalides P77 : 8/8 refuses.
- Les tests non-living restent des non-regressions, pas une preuve de promotion architecturale.

5 Policy calibree

Parametre	Valeur
<code>confidence_threshold</code>	0.50
<code>fallback_threshold</code>	0.20
<code>hierarchy_bias</code>	0.92
<code>linear_update_bias</code>	1.20
<code>trie_prefix_bias</code>	1.05
<code>graph_relation_bias</code>	1.15
<code>hypergraph_tag_bias</code>	1.10
<code>guard_threshold</code>	strict

6 Resultats standard

Metrique	Valeur
<code>target_source_bytes</code>	10,485,760
<code>actual_source_bytes</code>	10,485,760
<code>configurations</code>	18
<code>ratio_living router P76</code>	4.955068
<code>ratio_living oracle P76</code>	5.076273
<code>ratio_living calibrated</code>	4.998098
<code>router/oracle ratio</code>	0.984600
<code>routing_accuracy</code>	0.974155
<code>wrong_route_count</code>	570 / 214
<code>wrong_route_cost</code>	2034 / 783
<code>wrong_route_cost_reduction</code>	61.5044%
<code>update_cost</code>	36,026
<code>audit_cost</code>	749
<code>phase map</code>	340 / 524 / 216
<code>guard_decision</code>	NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED
<code>reopen_equivalence</code>	true
<code>drift_status</code>	NO_DRIFT

7 Resultats ambitious-focused

Metrique	Valeur
target_source_bytes	10,485,760
actual_source_bytes	10,485,760
configurations	12
ratio_living calibrated	4.998098
router/oracle ratio	0.984600
routing_accuracy	0.974155
wrong_route_count	570 / 214
wrong_route_cost	2034 / 783
update_cost	182,411
audit_cost	3,519
phase map	220 / 356 / 144
guard_decision	NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED
reopen_equivalence	true
drift_status	NO_DRIFT

8 Espace virtuel

Metrique	Valeur
virtual_cell_count	10,000
virtual_fiber_count	40,000
virtual_face_count	30,000
virtual_edge_count	80,000
virtual_hyperedge_count	13,333
virtual_effective_bytes_equivalent	63,532,744
cold_persisted_bytes	1,019,318
runtime_peak_bytes	512,520
bytes_are_equivalent_not_stored	true
address_lookup_p95_steps	10.250
crud_success_rate	1.000000

9 Wrong-route analysis

Les mauvais routages residuels se concentrent sur deux corpus :

- `real_code_corpus_10m` : 58 routes ponderees ;
- `sparse_csv_10m` : 156 routes ponderees.

Par famille de feature :

- `generic_retrieval` : 58 ;
- `row_column_graph` : 68 ;
- `sparse_tile` : 88.

10 Decision

RECALIBRATE_P77_ROUTER_THRESHOLDS

La calibration est positive : le cout des mauvais routages passe de 2034 a 783 et l'accuracy monte a 0.974155. La promotion est refusee parce que le ratio routeur/oracle vaut 0.984600, juste sous le seuil strict 0.985.

11 Limites

- L'oracle reste un oracle de protocole, pas une preuve d'optimalite globale.
- La grille est bornee et deterministe.
- Les timings restent dependants de la machine et ne sont pas goldenises.
- Les bytes virtuels restent des equivalents, pas du stockage physique.

12 Chemin P78

P78 devrait ajouter des budgets par corpus et par famille de feature, notamment pour `sparse_tile`, `row_column_graph` et `generic_retrieval`. Le but est de franchir le gate 0.985 sans perdre l'avantage update/audit ni introduire de routage opaque.